

Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Базы данных

Лабораторная работа №1

Вариант №1951

Выполнил:

Надольский Кирилл Николаевич, Р3109

Преподаватели:

Воронина Дарья Сергеевна

Николаев Владимир Вячеславович

Санкт-Петербург 2025

Текст задания

Для выполнения лабораторной работы №1 необходимо:

1. На основе предложенной предметной области (текста) составить ее описание. Из полученного описания выделить сущности, их атрибуты и связи.
2. Составить инфологическую модель.
3. Составить даталогическую модель. При описании типов данных для атрибутов должны использоваться типы из СУБД PostgreSQL.
4. Реализовать даталогическую модель в PostgreSQL. При описании и реализации даталогической модели должны учитываться ограничения целостности, которые характерны для полученной предметной области.
5. Заполнить созданные таблицы тестовыми данными.

Для создания объектов базы данных у каждого студента есть своя схема.

Название схемы соответствует имени пользователя в базе studs (sXXXXXX).

Команда для подключения к базе studs:

```
psql -h pg -d studs
```

Каждый студент должен использовать свою схему при работе над лабораторной работой №1 (а также в рамках выполнения 2, 3 и 4 этапа курсовой работы).

Описание предметной области, по которой должна быть построена доменная модель

Вот и все, что мне удалось узнать от д-ра Ч. Дальнейшие расспросы представляются нежелательными, поскольку он слишком измотан. Но, даже принимая во внимание последнее обстоятельство, я должен со всей откровенностью заявить (прошу сохранить это в тайне), что сотрудничать с д-ром Ч. не всегда так легко, как хотелось бы. Он во всем оправдывает ЭАЛа, и это мешает иногда объективному обсуждению. Даже д-р Терновский, от которого естественно было ожидать большей независимости, нередко разделяет его точку зрения.

Описание текста

Происходит дискуссия – у нее есть предмет дискуссии и участники (доктора и рассказчик). Каждый человек имеет свое мнение для каждой дискуссии, а также фамилию и род деятельности.

Сущности

Стержневые:

- Person
- Object
- Discussion

Характеристики:

- Discussion_opinion
- Discussion_details
-

Ассоциации:

- Discussion_members

Описание программы



Реализация на PostgreSQL

```
CREATE TABLE Person (  
    person_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    type_of_activity varchar(50) NOT NULL,  
    nickname varchar(30) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE Object (  
    object_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    descripton varchar(50) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE Discussion (  
    discussion_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    object_id INT NOT NULL REFERENCES Object(object_id)  
);  
  
CREATE TABLE Discussion_Opinion (  
    discussion_opinion_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    type varchar(50) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE Discussion_Members (  
    person_id INT NOT NULL REFERENCES Person(person_id),  
    discussion_id INT NOT NULL REFERENCES  
Discussion(discussion_id)  
);  
  
CREATE TABLE Discussion_details (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    person_id INT NOT NULL REFERENCES Person(person_id),  
    discussion_id INT NOT NULL REFERENCES  
Discussion(discussion_id),  
    discussion_opinion_id INT NOT NULL REFERENCES  
Discussion_Opinion(discussion_opinion_id)  
);  
  
INSERT INTO person  
VALUES (1, 'Доктор', 'Ч.'),  
       (2, 'Доктор', 'Терновский'),  
       (3, 'Рассказчик', 'Флойд'),  
       (4, 'Рэпер', 'MACAN'),  
       (5, 'Музыкальный исполнитель', 'nkeeei'),  
       (6, 'Поп-исполнитель', 'АннаАсти');  
  
INSERT INTO object  
VALUES (1, 'ЭАЛ'),  
       (2, 'Номинация "Лучший музыкант" по версии P3109'),
```

```

        (3, 'Толпы фанаток'),
        (4, 'п2п арбитраж');

INSERT INTO discussion
VALUES (1,1),
       (2,1),
       (3,2);

INSERT INTO discussion_opinion
VALUES (1, 'Оправдание'),
       (2, 'Поддержка'),
       (3, 'Недовольство'),
       (4, 'Разочарование'),
       (5, 'Удовлетворение');

INSERT INTO discussion_members
VALUES (1, 1),
       (3, 1),
       (2, 2),
       (3, 2),
       (4, 3),
       (5, 3);

INSERT INTO discussion_details
VALUES (1, 1, 1, 1),
       (2, 3, 1, 3),
       (3, 2, 2, 2),
       (4, 3, 2, 3),
       (5, 4, 3, 4),
       (6, 5, 3, 5);

DROP TABLE person CASCADE ;
DROP TABLE discussion CASCADE;
DROP TABLE discussion_details CASCADE;
DROP TABLE discussion_members CASCADE;
DROP TABLE discussion_opinion CASCADE;
DROP TABLE object CASCADE;

```

Вывод

В ходе лабораторной работы я освоил подходы к представлению данных: разработал инфологическую и даталогическую модели сущностей. Также я приобрел навыки реализации даталогических моделей для произвольных предметных областей с использованием SQL.